

MA1508

Inlämningsuppgift 2

Seyed Mostafa Mohseni

1. Python-kod:

```
C: > Users > mosta > gitrepos > MA1508 > inlanninguppgifetr > test.py > huffmankod_entropi
1 import math
2 import heapq
3
4 def huffmankod_entropi(p):
5     # Räkna Entropin
6     total = 0
7     for pi in p:
8         if pi > 0:
9             term = pi * math.log2(pi)
10            total += term
11     H = -total
12     print(f"Entropin: {H:.4f} bitar")
13
14     # Huffmanträd
15     heap = []
16     for i, x in enumerate(p):
17         nod = [x, [i, ""]]
18         heap.append(nod)
19
20     while len(heap) > 1:
21         lagst1 = heapq.heappop(heap)
22         lagst2 = heapq.heappop(heap)
23         for symbol in lagst1[1:]:
24             symbol[1] = '0' + symbol[1]
25         for symbol in lagst2[1:]:
26             symbol[1] = '1' + symbol[1]
27         nya_noden = [lagst1[0] + lagst2[0]] + lagst1[1:] + lagst2[1:]
28         heapq.heappush(heap, nya_noden)
29
30     # Huffmankoder
31     resultat = heapq.heappop(heap)
32     symbol_koder = resultat[1:]
33     symbol_koder.sort(key=lambda x: x[0])
34     koder = []
35     for symbol in symbol_koder:
36         index, kod = symbol
37         koder.append(kod)
38     print("Huffmankoder:", koder)
39
40     # genomsnittslängden
41     summa = 0
42     for pi, kod in zip(p, koder):
43         summa += pi * len(kod)
44     print(f"Genomsnittslängd: {summa:.4f} bitar")
45
```

Tabell 1: Kodning av svenska alfabetet (exkl. w)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	å	ä	ö
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

2. A) Vernamchiffer

nyckeln : (18, 5, 18, 27, 27, 1, 12, 16, 6, 4, 21, 17, 9)

Mitt förnamn = mostafa

Enligt tabell 1 = (m=12, o=14, s=18, t=19, a=0, f=5, a=0)

Efter Kryptering: (2=C, 19=T, 8=I, 18=S, 27=Ä, 6=G, 12=M)

Chiffertexten = "**CTISÄGM**"

B) En person som ser kryptotexten jag nyss skapat, lär sig endast **antalet bokstäver** i mitt förnamn. Det är den enda informationen som kryptotexten avslöjar.

3. A) De fyra sista siffrorna i mitt personnummer: 4495 = T

Den offentliga RSA-nyckeln(n,e): $n = 400483$, $e = 3$

Formeln: $C \equiv 4495^3 \pmod{400483}$

$$4495^3 = 90\,821\,587\,375$$

$$4495^3 \div 400483 \approx 226\,780, \text{ rest} = 52\,635$$

$$C \equiv 4495^3 \pmod{400483} = \mathbf{52635}$$

B) Svagheten när RSA används i praktiken.

För att undvika svagheten, kan man lägga till slumpmässiga bitar (padding) i meddelandet innan kryptering så att samma T ger olika C varje gång och gissningar blir omöjliga.